

2021 年数学分析（三）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. $\phi(x) = \cosh x$, $x \in [-\pi, \pi]$.

(1) 求 $\phi(x)$ Fourier 级数.

(2) 求 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n)}{n^2 + 1}$.

二. 计算如下积分:

(1) 求 $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+xy+y^2)} dx dy$.

(2) 求 $\int_{S_2} x^2 y^2 z^2 dS$, S 表示 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面, dS 表示球面微元.

三. $f \in C^1(\mathbb{R})$ 周期为 2π , $A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$. 求证:

$$\int_{-\pi}^{\pi} |A - f(x)|^2 dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 dx.$$

四. (暂缺)

五. B 是三维单位球体, 计算六重积分:

$$\int_{B^3 \times B^3} \frac{d^3x d^3y}{\|x - y\|}.$$

六. 设 f 是周期为 1 的可积函数, 记 $L = \int_0^1 f(x) dx$, 求证:

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 \left| L - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f\left(x + \frac{n}{N}\right) \right|^2 dx = 0.$$

七. $u \in C^2(\mathbb{R}^3)$, $\text{supp}(u) \subset B^3$, $y \in B^3$, $x \in \mathbb{R}^3$, 求证:

$$v(x) = \frac{1}{\|x - y\|} \text{ 调和, } u(y) = \int_{B^3} \frac{\Delta u(x)}{4\pi \|x - y\|} dx.$$